FINÁLNÍ PROJEKT
č. 2

Autor: Silvie Fránová
Datum: 5. 4. 2026

OBSAH

ZADÁNÍ **3**
Přístupové údaje: **3**
Poznámky: **3**
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE **4**
EXEKUCE TESTŮ **16**
BUG REPORT **24**

ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat..

Přístupové údaje:

Databáze	**Default scheme**: students **Host**: test-app.engeto.cz **Port**: 5433
REST-API REST-API dokumentace	https://test-app.engeto.cz/students https://test-app.engeto.cz/docs

Poznámky:

Nezapomeňte, že v IT se data musí někde uložit a poté získat. Proto ověřte, že data jsou správně uložena a získávána z databáze.
Nezapomeňte do testovacích scénářů uvést testovací data, očekávaný výsledek včetně těla odpovědi a stavových kódů.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Na základě uvedených testovacích scénářů jsem ověřil(a) funkčnost aplikace.

TC ID	METODA	ENDPOINT	SCÉNÁŘ	VSTUP	OČEKÁVANÝ STATUS	OČEKÁVANÉ BODY	DB PŘÍKAZ	DB VAL.
TC-GET-01	GET	/students/{id}	Existující student	Id = [ID vytvořeného studenta]	200	Vráceny údaje studenta odpovídající vytvořenému záznamu	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Data v response odpovídají vytvořenému záznamu v DB pro dané ID
TC-GET-02	GET	/students/{id}	Neexistující student	Id = [neexistující ID]	404	detail existuje (chybová zpráva) code = NOT_FOUND	SELECT MAX(id) FROM students; použít vyšší neexistující ID	Data s tímto id v DB neexistují
TC-GET-03	GET	/students/{id}	Text místo čísla	Id = xyz	422	detail existuje (chybová zpráva o nevalidním vstupu), code = VALIDATION_ERROR	--	DB není volána (chyba validace vstupu)
TC-GET-04	GET	/students/{id}	Speciální znaky	Id = *>$|	422	detail existuje (chyba nevalidního číselného formátu), code = VALIDATION_ERROR	--	DB není volána (chyba validace vstupu)
TC-GET-05	GET	/students/{id}	Prázdný vstup	Id = prázdná hodnota	422	detail existuje (hodnota není povolena / chybí), code = VALIDATION_ERROR	--	DB není volána (chyba validace vstupu)
TC-GET-06	GET	/students/{id}	Neexistující student	Id = 0	404	detail existuje (chybová zpráva) code = NOT_FOUND	SELECT * FROM students WHERE id = 0	Data s tímto id v DB neexistují
TC-GET-07	GET	/students/{id}	Záporné číslo	Id = -1	404	detail existuje (chybová zpráva) code = NOT_FOUND	SELECT * FROM students WHERE id = -1	Data s tímto id v DB neexistují
TC-GET-08	GET	/students/{id}	Číslo s mezerami	Id = " [ID vytvořeného studenta] "	200	Vráceny údaje studenta odpovídající vytvořenému záznamu	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT *	Data v response odpovídají vytvořenému záznamu v DB pro dané ID

							FROM students WHERE id = [získané ID];	
TC-GET-09	GET	/students/{id}	Desetinné číslo	Id = 4.7	422	detail existuje (chybová zpráva o nevalidním vstupu), code = VALIDATION_ERROR	--	DB není volána (chyba validace vstupu)
TC-POST-01	POST	/students	Založení nového studenta, všechny údaje správné	firstName = "Jan Jakub", lastName = "Ryba", email = "kuba@rybar.cz", isEuCitizen = true, zipCode = "43019", numberOfFailedStudies = 1	201 Created	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta	SELECT * FROM students WHERE email = 'kuba@rybar.cz'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům, včetně zipCode = "43019"
TC-POST-02	POST	/students	Založení studenta bez firstName	lastName = "Protivná", email = "protivka@jedna.sk", isEuCitizen = false, numberOfFailedStudies = 150	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně firstName = null	SELECT * FROM students WHERE email = 'protivka@jedna.sk';	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; firstName je uloženo jako null
TC-POST-03	POST	/students	Založení studenta bez lastName	firstName = "Jitka", email = "afekt@jitka.com", isEuCitizen = true, numberOfFailedStudies = 15	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně lasttName = null	SELECT * FROM students WHERE email = 'afekt@jitka.com';	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; lastName je uloženo jako null
TC-POST-04	POST	/students	Založení studenta bez email	firstName = "František", lastName = "Z Assissi", isEuCitizen = true, numberOfFailedStudies = 0	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně email = null	SELECT * FROM students WHERE first_name = 'František';	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; email je uloženo jako null
TC-POST-05	POST	/students	Založení studenta bez isEuCitizen	firstName = "Franta Pepa", lastName = "Jednička", email = "fp@1914.com", numberOfFailedStudies = 68	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta s defaultní hodnotou isEuCitizen	SELECT * FROM students WHERE email = 'fp@1914.com';	Záznam existuje v DB; hodnota isEuCitizen závisí na defaultní implementaci API — specifikace toto pole nedefinuje
TC-POST-06	POST	/students	Založení studenta bez numberOfFailedStudies	firstName = "Bohdan", lastName = "Janota", email	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta s defaultní hodnotou numberOfFailedStudies	SELECT * FROM students WHERE email =	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům,

				= "dame@bohdan.net", isEuCitizen = false			'dame@bohdan.net';	numberOfFailedStudies je nastaveno na defaultní hodnotu 0
TC-POST-07	POST	/students	Založení studenta s prázdným stringem u firstName	firstName = "", lastName = "První", email = "jenda@prvni.cz"	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně firstName = ""	SELECT * FROM students WHERE email = 'jenda@prvni.cz'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; firstName je uložen jako prázdný string
TC-POST-08	POST	/students	Založení studenta s prázdným stringem u lastName	firstName = "Antonie", lastName = "", email = "antonie@druha.cz"	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně lastName = ""	SELECT * FROM students WHERE email = 'antonie@druha.cz'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; lastName je uložen jako prázdný string
TC-POST-09	POST	/students	Založení studenta s prázdným stringem u email	firstName = "Anastázie", lastName = "Třetí", email = ""	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně email = ""	SELECT * FROM students WHERE firstName = 'Anastázie'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; email je uložen jako prázdný string
TC-POST-10	POST	/students	Založení studenta s firstName = null	firstName = null, lastName = "Brunková", email = "abru@seznam.com"	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně firstName = null	SELECT * FROM students WHERE email = 'abru@seznam.com'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; firstName je uložen jako null
TC-POST-11	POST	/students	Založení studenta s lastName = null	firstName = "Barbora", lastName = null, email = "bacul@seznam.com"	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně lastName = null	SELECT * FROM students WHERE email = 'bacul@seznam.com'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; firstName je uložen jako null
TC-POST-12	POST	/students	Založení studenta s email = null	firstName = "Cilka", lastName = "Dolová", email = null	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně email = null	SELECT * FROM students WHERE firstName = 'Cilka'	Záznam existuje v DB a odpovídá vstupním datům pro ověřovaná pole; email je uložen jako null

TC-POST-13	POST	/students	Založení studenta s již existujícím emailem	firstName = "Jana", lastName = "Novotná", email = "bacul@seznam.com"	400	Response obsahuje chybovou informaci o již existujícím emailu	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-14	POST	/students	Založení studenta s emailem bez TLD	firstName = "Jan", lastName = "Eda", email = "jan@eda"	201	Pole email je dle dokumentace typu string | null, proto může být akceptováno. Pokud backend implementuje email validaci, očekává se 422.	SELECT * FROM students WHERE email = 'jan@eda';	Záznam existuje v DB a hodnoty ověřovaných polí odpovídají vstupním datům.
TC-POST-15	POST	/students	Založení studenta s emailem bez @	firstName = "Jiří", lastName = "Eda", email = "jiri.eda.cz"	201	Dokumentace nedefinuje formát emailu. Ověřit skutečné chování API.	SELECT * FROM students WHERE email = 'jiri.eda.cz';	Záznam existuje v DB a hodnoty ověřovaných polí odpovídají vstupním datům.
TC-POST-16	POST	/students	Založení studenta s emailem bez lokální části	firstName = "Jakub", lastName = "Eda", email = "@eda.cz"	201	Dokumentace nedefinuje validační pravidla emailu.	SELECT * FROM students WHERE email = '@eda.cz';	Záznam existuje v DB a hodnoty ověřovaných polí odpovídají vstupním datům.
TC-POST-17	POST	/students	Založení studenta s emailem se dvěma @@	firstName = "Jindřich", lastName = "Eda", email = "jindrich@@eda.cz"	201	Ověření, zda backend provádí business validaci nad rámec kontraktu.	SELECT * FROM students WHERE email = 'jindrich@@eda.cz';	Záznam existuje v DB a hodnoty ověřovaných polí odpovídají vstupním datům.
TC-POST-18	POST	/students	Založení studenta s emailem obsahujícím mezeru před @	firstName = "Jeroným", lastName = "Eda", email = "jeronym @eda.cz"	201	Ověření tolerance whitespace a formátové validace.	SELECT * FROM students WHERE email = 'jeronym @eda.cz';	Záznam existuje v DB a hodnoty ověřovaných polí odpovídají vstupním datům.
TC-POST-19	POST	/students	Ověření, že API odmítne hodnotu isEuCitizen zadanou jako string "true" místo boolean true.	firstName = "Zdena", lastName = "Novotná", email = "zdeno@seznam.com", isEuCitizen = "true"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB

TC-POST-20	POST	/students	Ověření, že API odmítne hodnotu isEuCitizen zadanou jako integer 1 místo boolean.	firstName = "Zdenka", lastName = "Novodobá", email = "zdenov@seznam.com", isEuCitizen = 1	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-21	POST	/students	Ověření, že API odmítne nevalidní textovou hodnotu isEuCitizen = "yes".	firstName = "Zdenička", lastName = "Nová", email = "zdenno@seznam.com", isEuCitizen = "yes"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-22	POST	/students	Ověření, že API odmítne hodnotu isEuCitizen zadanou jako prázdný string místo null nebo boolean.	firstName = "Zdeňka", lastName = "Novuná", email = "zdenovu@seznam.com", isEuCitizen = ""	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-23	POST	/students	Ověření, že API akceptuje hodnotu isEuCitizen = null	firstName = "Zdeňka", lastName = "Novuná", email = "zdenovu@seznam.com", isEuCitizen = null	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně isEuCitizen = null	SELECT * FROM students WHERE email = 'zdenovu@seznam.com';	Záznam existuje v DB, isEuCitizen je uložen jako null
TC-POST-24	POST	/students	Záporná hodnota u numberOfFailedStudies	firstName = "Dana", lastName = "Nerudná", email = "danka@nerus.cz", numberOfFailedStudies = -1	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-25	POST	/students	Desetinné číslo u numberOfFailedStudies	firstName = "Danka", lastName = "Neudná", email = "dana@nerus.cz", numberOfFailedStudies = 1.5	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-26	POST	/students	Odmítnutí textové hodnoty u	firstName = "Danna", lastName = "Nedná", email = "danu@nerus.cz",	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB

			numberOfFailedStudies	numberOfFailedStudies = "abc"				
TC-POST-27	POST	/students	Odmítnutí boolean hodnoty u numberOfFailedStudies	firstName = "Daa", lastName = "Nená", email = "dannu@nerus.cz", numberOfFailedStudies = true	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-28	POST	/students	Null hodnota u numberOfFailedStudies	firstName = "Dada", lastName = "Nennda", email = "dadu@nerus.cz", numberOfFailedStudies = null	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta včetně numberOfFailedStudies = null	--	Záznam existuje v DB, numberOfFailedStudies je uložen jako null
TC-POST-29	POST	/students	Extrémně vysoká hodnota u numberOfFailedStudies	firstName = "Dáda", lastName = "Nandá", email = "dada@nerus.cz", numberOfFailedStudies = 1478523698741	Bez pevně stanoveného očekávání	Bez pevně stanoveného očekávání Systém vrátí konzistentní odpověď bez interní chyby serveru; nesmí dojít k 500 error ani poškození dat.	SELECT * FROM students WHERE email = 'dada@nerus.cz';	Při 201 záznam existuje v DB a numberOfFailedStudies je uložen beze změny; při 4xx záznam v DB nevznikne.
TC-POST-30	POST	/students	Založení studenta s prázdným body	{}	201	Response obsahuje přidělené ID a údaje založeného studenta; nezaslaná pole jsou vrácena dle implementace API.	--	Response obsahuje přidělené ID; všechna nezaslaná pole jsou vrácena jako null, s výjimkou polí s definovaným defaultem
TC-POST-31	POST	/students	záměrně poškozený JSON	"firstName": "Pepa, "lastName": "Bystrozraký" "email": "dlouhy@siroky.cz",	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	SELECT * FROM students WHERE email = 'dlouhy@siroky.cz';	Záznam nevznikne v DB
TC-POST-32	POST	/students	přítomnost neočekávaného pole	"firstName": "Jan", "lastName": "Dlouhý", "email": "dlouhy@janek.cz", "unknownField": "pokus"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne v DB
TC-DEL-01	DELETE	/students/{id}	Vymazání existujícího studenta	id = [ID vytvořeného studenta]	200	Response obsahuje informaci o úspěšném smazání studenta	1) POST /students – vytvoření testovacího	Příslušný záznam byl z DB vymazán

							studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	
TC-DEL-02	DELETE	/students/{id}	Vymazání neexistujícího studenta	id = 100	404	Response obsahuje chybovou informaci o tom, že student s daným ID nebyl nalezen	SELECT * FROM students WHERE id = 100;	Záznam s daným ID v DB neexistuje
TC-DEL-03	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta s id = 0	id = 0	404	Response obsahuje chybovou informaci o tom, že student s daným ID nebyl nalezen	SELECT * FROM students WHERE id = 0;	Záznam s daným ID v DB neexistuje
TC-DEL-04	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta se záporným id	id = -53	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-DEL-05	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta s textovým id	id = "abc"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-DEL-06	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta s desetinným id	id = 53.5	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-DEL-07	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta s id obsahujícím mezery	id = " [ID vytvořeného studenta] "	200	Response obsahuje informaci o úspěšném smazání studenta	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Skutečné odstranění záznamu není předmětem tohoto TC; je evidováno samostatně jako známý defect BUG-DEL-01
TC-DEL-08	DELETE	/students/{id}	Opakované vymazání stejného studenta	id = [ID vytvořeného studenta]	404	Response obsahuje chybovou informaci o tom, že student s daným ID nebyl nalezen	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) DELETE /students/{id} – první mazání vlastního testovacího studenta 3) SELECT *	Záznam s daným ID v DB neexistuje

							FROM students WHERE id = [získané ID];	
TC-DEL-09	DELETE	/students/{id}	Vymazání studenta se speciálními znaky v id	id = "*>$|"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-PUT-01	PUT	/students/{id}	Aktualizace existujícího studenta všemi validními údaji	id = [ID vytvořeného studenta]; firstName = "Petr", lastName = "Novák", email = "petr.novak@test.cz", isEuCitizen = true, numberOfFailedStudies = 2	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB existuje a odpovídá aktualizovaným vstupním datům
TC-PUT-02	PUT	/students/{id}	Částečná aktualizace pouze firstName	id = [ID vytvořeného studenta]; firstName = "Pavel"	200	Response obsahuje aktualizované firstName; ostatní údaje zůstávají beze změny	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	V DB je změněno pouze firstName, ostatní pole zůstala beze změny
TC-PUT-03	PUT	/students/{id}	Částečná aktualizace pouze lastName	id = [ID vytvořeného studenta]; lastName = "Svoboda"	200	Response obsahuje aktualizované lastName; ostatní údaje zůstávají beze změny	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	V DB je změněno pouze lastName, ostatní pole zůstala beze změny
TC-PUT-04	PUT	/students/{id}	Částečná aktualizace pouze email	id = [ID vytvořeného studenta]; email = "nova.adresa@test.cz"	200	Response obsahuje aktualizovaný email; ostatní údaje zůstávají beze změny	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	V DB je změněn pouze email, ostatní pole zůstala beze změny
TC-PUT-05	PUT	/students/{id}	Částečná aktualizace pouze isEuCitizen	id = [ID vytvořeného studenta]; isEuCitizen = false	200	Response obsahuje aktualizovanou hodnotu isEuCitizen; ostatní údaje zůstávají beze změny	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID	V DB je změněno pouze isEuCitizen, ostatní pole

							z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	zůstala beze změny
TC-PUT-06	PUT	/students/{id}	Částečná aktualizace pouze numberOfFailedStudies	id = [ID vytvořeného studenta]; numberOfFailedStudies = 5	200	Response obsahuje aktualizovanou hodnotu numberOfFailedStudies; ostatní údaje zůstávají beze změny	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	V DB je změněno pouze numberOfFailedStudies, ostatní pole zůstala beze změny
TC-PUT-07	PUT	/students/{id}	Aktualizace neexistujícího studenta	id = 99999; firstName = "Karel"	404	Response obsahuje chybovou informaci o tom, že student s daným ID nebyl nalezen	SELECT * FROM students WHERE id = 99999;	Záznam s daným ID v DB neexistuje
TC-PUT-08	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s id = 0	id = 0; firstName = "Karel"	404	Response obsahuje chybovou informaci o tom, že student s daným ID nebyl nalezen	SELECT * FROM students WHERE id = 0;	Záznam s daným ID v DB neexistuje
TC-PUT-09	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta se záporným id	id = -1; firstName = "Karel"	422	API vrátí status 422 s validační chybou, code = VALIDATION_ERROR	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-PUT-10	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s textovým id	id = "abc"; firstName = "Karel"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-PUT-11	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s desetinným id	id = 50.5; firstName = "Karel"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	--	Záznam nevznikne ani nebude změněn v DB
TC-PUT-12	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s id obsahujícím mezery	id = " [ID vytvořeného studenta] "; firstName = "Karel"	200	Response obsahuje aktualizované údaje studenta	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	skutečná změna záznamu není předmětem tohoto TC; nežádoucí změna isEuCitizen je evidována jako BUG-PUT-01
TC-PUT-13	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s prázdným body	id = [ID vytvořeného studenta]; {}	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2)	Záznam v DB zůstává beze změny

							SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	
TC-PUT-14	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s nevalidním JSON	id = [ID vytvořeného studenta]; "firstName": "Pepa, "lastName": "Novák"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB zůstává beze změny
TC-PUT-15	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s neznámým polem	id = [ID vytvořeného studenta]; unknownField = "pokus"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB zůstává beze změny
TC-PUT-16	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s lastName = null	id = [ID vytvořeného studenta]; lastName = null	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně lastName = null	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string."
TC-PUT-17	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s prázdným lastName	id = [ID vytvořeného studenta]; lastName = ""	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně lastName = ""	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string." Ostatní pole včetně isEuCitizen zůstávají beze změny
TC-PUT-18	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s email = null	id = [ID vytvořeného studenta]; email = null	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně email = null	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string."

TC-PUT-19	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s prázdným emailem	id = [ID vytvořeného studenta]; email = ""	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně email = ""	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string."
TC-PUT-20	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s neplatným emailem	id = [ID vytvořeného studenta]; email = "jan@eda"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB zůstává beze změny
TC-PUT-21	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta se špatným datovým typem u isEuCitizen	id = [ID vytvořeného studenta]; isEuCitizen = "true"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB zůstává beze změny
TC-PUT-22	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s isEuCitizen = null	id = [ID vytvořeného studenta]; isEuCitizen = null	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně isEuCitizen = null	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string."
TC-PUT-23	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta se zápornou hodnotou numberOfFailedStudies	id = [ID vytvořeného studenta]; numberOfFailedStudies = -1	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Záznam v DB zůstává beze změny
TC-PUT-24	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s textovou hodnotou numberOfFailedStudies	id = [ID vytvořeného studenta]; numberOfFailedStudies = "abc"	422	Response obsahuje validační chybu, code = VALIDATION_ERROR	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta (uložit ID z response) 2)	Záznam v DB zůstává beze změny

							SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	
TC-PUT-25	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta s null hodnotou numberOfFailedStudies	id = [ID vytvořeného studenta]; numberOfFailedStudies = null	200	Response obsahuje přidělené ID a aktualizované údaje studenta včetně numberOfFailedStudies = null	SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	„Záznam existuje v DB, příslušné pole je uloženo jako null / prázdný string."
TC-PUT-26	PUT	/students/{id}	Aktualizace studenta na již existující email jiného studenta	id = [ID vytvořeného studenta]; email = [email jiného existujícího studenta]	400	Response obsahuje chybovou informaci o již existujícím emailu	1) POST /students – vytvoření testovacího studenta pro update (uložit ID z response) 2) POST /students – vytvoření druhého testovacího studenta s jiným emailem (uložit email z response) 3) SELECT * FROM students WHERE id = [získané ID];	Email studenta v DB zůstává beze změny

EXEKUCE TESTŮ

Testovací scénáře jsem provedl(a), přikládám výsledky testů.

RUN ID	DATUM	TC ID	OČEKÁVANÝ STATUS	VÝSLEDNÝ STATUS	STATUS	POZNÁMKA
RUN-GET-01	01.04.2026	TC-GET-01	200	200	PASS	response odpovídá očekávání
RUN-GET-02	01.04.2026	TC-GET-02	404	500	FAIL	API vrací 500 místo 404
RUN-GET-03	01.04.2026	TC-GET-03	422	422	PASS	vrácena validační chyba pro nevalidní číselný formát
RUN-GET-04	01.04.2026	TC-GET-04	422	422	PASS	vrácena validační chyba pro nepovolenou nebo chybějící hodnotu
RUN-GET-05	01.04.2026	TC-GET-05	422	422	PASS	vrácena validační chyba pro nepovolenou nebo chybějící hodnotu
RUN-GET-06	01.04.2026	TC-GET-06	404	500	FAIL	API vrací 500 místo 404 pro validní, ale neexistující ID
RUN-GET-07	02.04.2026	TC-GET-07	404/422	500	FAIL	API vrací 500 místo validní chyby pro záporné ID
RUN-GET-08	02.04.2026	TC-GET-08	200	200	PASS	response odpovídá očekávání

RUN-GET-09	02.04.2026	TC-GET-09	422	422	PASS	validační chyba vrácena
RUN-POST-01	02.04.2026	TC-POST-01	201 Created	201 Created	FAIL	Student byl vytvořen a bylo přiděleno ID, ale zipCode z requestu se nepropsalo; v response chybí a v DB je prázdná hodnota ""
RUN-POST-02	02.04.2026	TC-POST-02	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen bez firstName, hodnota firstName = null ověřena v response i DB; zipCode evidováno jako známý defect; Podle dokumentace StudentCreate nejsou žádná pole povinná.
RUN-POST-03	03.04.2026	TC-POST-03	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen bez lastName, hodnota lastName = null, ověřena response i v DB
RUN-POST-04	03.04.2026	TC-POST-04	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen bez emailu, hodnota email = null, ověřena response i v DB
RUN-POST-05	03.04.2026	TC-POST-05	201 Created	201 Created	BLOCKED	Student vytvořen bez isEuCitizen, hodnota isEuCitizen = false (default), ověřena response i v DB Schéma API nedefinuje defaultní hodnotu pro pole isEuCitizen. API vrátilo false pro nezaslaný isEuCitizen, ale nelze ověřit, zda jde o záměrný default nebo důsledek BUG-POST-04. Test nelze vyhodnotit bez doplnění specifikace.
RUN-POST-06	03.04.2026	TC-POST-06	201 Created	201 Created	BLOCKED	Student vytvořen bez numberOfFailedStudies, hodnota numberOfFailedStudies = 0, ověřena response i v DB Schéma API nedefinuje defaultní hodnotu pro pole numberOfFailedStudies. API vrátilo 0 pro nezaslaný numberOfFailedStudies, ale nelze ověřit, zda jde o záměrný default nebo důsledek BUG-POST-05/BUG-POST-08. Test nelze vyhodnotit bez doplnění specifikace.
RUN-POST-07	03.04.2026	TC-POST-07	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen s prázdným stringem u firstName
RUN-POST-08	03.04.2026	TC-POST-08	201 Created	201 Created	FAIL	Student vytvořen i při prázdném lastName; v response i DB byla hodnota lastName uložena jako null

RUN-POST-09	03.04.2026	TC-POST-09	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen i při prázdném emailu; v response i DB byl email uložen jako prázdný string.
RUN-POST-10	03.04.2026	TC-POST-10	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen s firstName = null, hodnota ověřena v response i DB
RUN-POST-11	03.04.2026	TC-POST-11	201 Created	201 Created	PASS	Student vytvořen i při lastName = null; hodnota byla v response i DB uložena jako null.
RUN-POST-12	03.04.2026	TC-POST-12	201 Created	201 Created	PASS	Student byl vytvořen i při email = null; hodnota byla v response i DB uložena jako null.
RUN-POST-13	03.04.2026	TC-POST-13	400	400	PASS	Student s již existujícím emailem nebyl vytvořen
RUN-POST-14	03.04.2026	TC-POST-14	201	201	PASS	Student byl vytvořen; email jan@eda byl uložen a vrácen v response.
RUN-POST-15	03.04.2026	TC-POST-15	201	201	PASS	Student byl vytvořen; email jiri.eda.cz byl uložen a vrácen v response.
RUN-POST-16	03.04.2026	TC-POST-16	201	201	PASS	Student byl vytvořen; email @eda.cz byl uložen a vrácen v response.
RUN-POST-17	03.04.2026	TC-POST-17	201	201	PASS	Student byl vytvořen; email jindrich@@eda.cz byl uložen a vrácen v response.
RUN-POST-18	03.04.2026	TC-POST-18	201	201	PASS	Student byl vytvořen; email jeronym @eda.cz byl uložen a vrácen v response.
RUN-POST-19	03.04.2026	TC-POST-19	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při isEuCitizen = "true"; textová hodnota byla akceptována místo boolean.

RUN-POST-20	03.04.2026	TC-POST-20	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při isEuCitizen = 1, hodnota byla v response i DB uložena jako true
RUN-POST-21	03.04.2026	TC-POST-21	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při isEuCitizen = "yes", hodnota byla v response i DB uložena jako true
RUN-POST-22	03.04.2026	TC-POST-22	422	422	PASS	Vrácena validační chyba pro nevalidní formát; API vyžaduje boolean nebo null.
RUN-POST-23	03.04.2026	TC-POST-23	201	201	FAIL	Student byl vytvořen, ale hodnota isEuCitizen = null nebyla zachována; API ji v response i DB konvertovalo na false.
RUN-POST-24	03.04.2026	TC-POST-24	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při záporné hodnotě v numberOfFailedStudies, v response i DB byla hodnota uložena jako 0.
RUN-POST-25	04.04.2026	TC-POST-25	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při desetinné hodnotě v numberOfFailedStudies, v response i DB byla hodnota uložena jako 0.
RUN-POST-26	04.04.2026	TC-POST-26	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při textové hodnotě v numberOfFailedStudies, v response i DB byla hodnota uložena jako 0.
RUN-POST-27	04.04.2026	TC-POST-27	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i při boolean hodnotě v numberOfFailedStudies, v response i DB byla hodnota uložena jako 0.
RUN-POST-28	04.04.2026	TC-POST-28	201	201	FAIL	null je dle schématu povolená hodnota; bug spočívá v tom, že API hodnotu null ukládá jako 0 místo null.
RUN-POST-29	04.04.2026	TC-POST-29	Bez pevně stanoveného očekávání	201	FAIL	Student byl vytvořen i při extrémně vysoké hodnotě v numberOfFailedStudies, v response i DB byla hodnota uložena jako 0.
RUN-POST-30	04.04.2026	TC-POST-30	201	201	BLOCKED	Student byl vytvořen i při prázdném body {}; nezaslaná pole byla uložena jako null nebo defaultní hodnoty.

RUN-POST-31	04.04.2026	TC-POST-31	422	422	PASS	API správně odmítlo nevalidní JSON; response obsahuje code = VALIDATION_ERROR.
RUN-POST-32	04.04.2026	TC-POST-32	422	201	FAIL	Student byl vytvořen i s neznámým polem; pole unknownField bylo ignorováno a neuloženo.
RUN-DEL-01	02.04.2026	TC-DEL-01	200	200	FAIL	API vrací 200, ale záznam v DB nebyl odstraněn
RUN-DEL-02	04.04.2026	TC-DEL-02	404	500	FAIL	API vrací 500 namísto 404 pro neexistující ID; response obsahuje NOT_FOUND.
RUN-DEL-03	04.04.2026	TC-DEL-03	404	500	FAIL	API vrací 500 namísto 404 pro id = 0; response obsahuje NOT_FOUND.
RUN-DEL-04	04.04.2026	TC-DEL-04	422	500	FAIL	API vrací 500 namísto 422 pro záporné ID; response obsahuje NOT_FOUND.
RUN-DEL-05	04.04.2026	TC-DEL-05	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro textové ID.
RUN-DEL-06	04.04.2026	TC-DEL-06	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro desetinné ID.
RUN-DEL-07	04.04.2026	TC-DEL-07	200	200	PASS	API vrací 200 pro ID s mezerami; skutečné odstranění záznamu není hodnoceno, je evidováno samostatně jako známý defect BUG-DEL-01.
RUN-DEL-08	04.04.2026	TC-DEL-08	404	200	FAIL	API vrací 200 při opakovaném mazání stejného ID místo 404.
RUN-DEL-09	04.04.2026	TC-DEL-09	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro speciální znaky v ID.

RUN-PUT-01	04.04.2026	TC-PUT-01	200	200	PASS	API správně aktualizovalo všechna zadaná pole; změny byly ověřeny v response i DB.
RUN-PUT-02	04.04.2026	TC-PUT-02	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo firstName, ale současně změnilo isEuCitizen na false; změna nevyžádaného pole byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-03	04.04.2026	TC-PUT-03	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo lastName, ale současně změnilo isEuCitizen na false; změna nevyžádaného pole byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-04	04.04.2026	TC-PUT-04	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo email, ale současně změnilo isEuCitizen na false; změna nevyžádaného pole byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-05	04.04.2026	TC-PUT-05	200	200	PASS	API správně aktualizovalo isEuCitizen; změna byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-06	04.04.2026	TC-PUT-06	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo numberOfFailedStudies, ale současně změnilo isEuCitizen na false; změna nevyžádaného pole byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-07	04.04.2026	TC-PUT-07	404	404	PASS	API správně vrací chybovou informaci pro neexistujícího studenta.
RUN-PUT-08	04.04.2026	TC-PUT-08	404	404	PASS	API správně vrací chybovou informaci pro neexistujícího studenta s id = 0.
RUN-PUT-09	04.04.2026	TC-PUT-09	422	404	FAIL	API správně vrací chybovou informaci pro neexistujícího studenta se záporným ID.
RUN-PUT-10	04.04.2026	TC-PUT-10	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro textové ID.
RUN-PUT-11	04.04.2026	TC-PUT-11	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro desetinné ID.

RUN-PUT-12	04.04.2026	TC-PUT-12	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo firstName pro ID s mezerami, ale současně změnilo isEuCitizen z false na true bez požadavku; změna nevyžádaného pole byla ověřena v response i DB.
RUN-PUT-13	04.04.2026	TC-PUT-13	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu při prázdném body; je vyžadováno alespoň jedno pole ke změně.
RUN-PUT-14	04.04.2026	TC-PUT-14	422	422	PASS	API správně odmítlo nevalidní JSON a vrátilo validační chybu.
RUN-PUT-15	04.04.2026	TC-PUT-15	422	422	FAIL	API vrátilo 422, ale z jiného důvodu — místo validace neznámého pole vrátilo obecný value error. Response body: {"detail": "body: Value error, At least one field must be provided for update", "code": "VALIDATION_ERROR"}
RUN-PUT-16	04.04.2026	TC-PUT-16	200	422	FAIL	API vrátilo 422, ale z jiného důvodu — místo akceptování lastName = null dle kontraktu vrátilo obecný value error. Response body: {"detail": "body: Value error, At least one field must be provided for update", "code": "VALIDATION_ERROR"}
RUN-PUT-17	04.04.2026	TC-PUT-17	200	200	FAIL	API správně aktualizovalo lastName na prázdný string, ale současně změnilo isEuCitizen na false. Změny byly ověřeny v response i DB. Změna nevyžádaného pole evidována jako BUG-PUT-01.
RUN-PUT-18	04.04.2026	TC-PUT-18	200	422	FAIL	API vrátilo 422, ale z jiného důvodu — místo validace email = null vrátilo obecný value error. Response body: {"detail": "body: Value error, At least one field must be provided for update", "code": "VALIDATION_ERROR"}
RUN-PUT-19	04.04.2026	TC-PUT-19	200	200	FAIL	API umožnilo aktualizovat email na prázdný string; současně změnilo isEuCitizen na false. Změny byly ověřeny v response i DB.
RUN-PUT-20	04.04.2026	TC-PUT-20	422	200	FAIL	API umožnilo aktualizovat email na nevalidní hodnotu; současně změnilo isEuCitizen na false. Změny byly ověřeny v response i DB.
RUN-PUT-21	04.04.2026	TC-PUT-21	422	200	FAIL	API umožnilo aktualizovat isEuCitizen textovou hodnotou "true" místo boolean.

RUN-PUT-22	04.04.2026	TC-PUT-22	200	422	FAIL	API vrátilo 422, ale z jiného důvodu — místo validace isEuCitizen = null vrátilo obecný value error. Response body: {"detail": "body: Value error, At least one field must be provided for update", "code": "VALIDATION_ERROR"}
RUN-PUT-23	04.04.2026	TC-PUT-23	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro zápornou hodnotu numberOfFailedStudies.
RUN-PUT-24	04.04.2026	TC-PUT-24	422	422	PASS	API správně vrací validační chybu pro textovou hodnotu numberOfFailedStudies.
RUN-PUT-25	04.04.2026	TC-PUT-25	200	422	FAIL	API vrátilo 422, ale z jiného důvodu — místo validace numberOfFailedStudies = null vrátilo obecný value error. Response body: {"detail": "body: Value error, At least one field must be provided for update", "code": "VALIDATION_ERROR"}
RUN-PUT-26	04.04.2026	TC-PUT-26	400	200	FAIL	API umožnilo změnit email na již existující hodnotu jiného studenta; v DB následně existují dva studenti se stejným emailem.

BUG REPORT

Na základě provedených scénářů jsem objevil(a) uvedené chyby aplikace.

BUG ID	BUG	PROBABILITY	SEVERITY	TC ID
BUG-GET-01	GET /students/{id} vrací 500 Internal Server Error místo 404 Not Found pro neexistující ID	HIGH	HIGH	TC-GET-02 TC-GET-06
BUG-GET-02	GET /students/{id} vrací 500 místo 404/422 pro záporné ID	HIGH	HIGH	TC-GET-07
BUG-POST-01	POST /students neukládá zipCode při vytvoření studenta (zipCode = "")	HIGH	HIGH	TC-POST-01 TC-POST-02
BUG-POST-02	POST /students nevaliduje formát pole email a kontrakt nedefinuje validační pravidla Pole email je v API dokumentaci definováno pouze jako string | null, bez specifikace validačních pravidel (format, pattern apod.). API při vytvoření studenta akceptuje hodnoty jako jan@eda, jiri.eda.cz, @eda.cz, jindrich@@eda.cz, jeronym @eda.cz a vrací 201 Created. Název pole email však implikuje e-mailovou adresu, proto současné chování může vést k ukládání nekvalitních nebo nevyužitelných dat. Doporučení: doplnit API kontrakt o format: email, případně explicitně uvést, že pole slouží pouze jako textový identifikátor bez validace formátu.	MEDIUM	MEDIUM	TC-POST-14 TC-POST-15 TC-POST-16 TC-POST-17 TC-POST-18
BUG-POST-03	POST /students neprovádí striktní validaci typu pole isEuCitizen a neboolean vstupy automaticky převádí na true	HIGH	HIGH	TC-POST-19 TC-POST-20 TC-POST-21

BUG-POST-04	POST /students při zaslání isEuCitizen = null nezachová hodnotu null a automaticky ji ukládá jako false	HIGH	MEDIUM	TC-POST-23
BUG-POST-05	POST /students nevaliduje neplatné hodnoty pole numberOfFailedStudies a nahrazuje je hodnotou 0	HIGH	HIGH	TC-POST-24, TC-POST-25, TC-POST-26, TC-POST-27
BUG-POST-06	POST /students při extrémně vysoké hodnotě numberOfFailedStudies dochází k silent truncation	HIGH	HIGH	TC-POST-29
BUG-POST-07	POST /students akceptuje request s neočekávanými poli a tiše je ignoruje místo vrácení chyby	MEDIUM	MEDIUM	TC-POST-32
BUG-POST-08	POST /students při numberOfFailedStudies = null ukládá hodnotu jako 0 místo null	HIGH	MEDIUM	TC-POST-28
BUG-POST-09	POST /students při zaslání lastName = "" nezachová prázdný string a automaticky jej převádí na null; stejné chování bylo identifikováno u prázdného emailu (TC-POST-09)	HIGH	MEDIUM	TC-POST-08
BUG-DEL-01	DELETE /students/{id} vrací 200 bez smazání záznamu	HIGH	HIGH	TC-DEL-01
BUG-DEL-02	DELETE /students/{id} vrací 500 Internal Server Error pro neexistující nebo neplatné numerické ID místo 404/422	HIGH	HIGH	TC-DEL-02, TC-DEL-03, TC-DEL-04
BUG-DEL-03	DELETE /students/{id} vrací 200 při opakovaném mazání stejného ID místo 404 Chování může souviset s BUG-DEL-01 — pokud záznam nebyl při prvním volání skutečně smazán, opakované volání vrací 200 právě proto, že záznam v DB stále existuje.	HIGH	HIGH	TC-DEL-08

BUG-PUT-01	PUT /students/{id} při partial update přepisuje nevyžádané pole isEuCitizen a nastavuje jej na nekonzistentní hodnoty (true/false)	HIGH	HIGH	TC-PUT-02, TC-PUT-03, TC-PUT-04, TC-PUT-06, TC-PUT-12, TC-PUT-17, TC-PUT-19, TC-PUT-20
BUG-PUT-02	PUT /students/{id} vrací obecný value error místo specifické validační zprávy	HIGH	MEDIUM	TC-PUT-17
BUG-PUT-03	PUT /students/{id} nevaliduje email správně; null vrací obecný value error, prázdný a nevalidní email je akceptován a duplicitní email je povolen	HIGH	HIGH	TC-PUT-19, TC-PUT-20, TC-PUT-26
BUG-PUT-04	PUT /students/{id} akceptuje textovou hodnotu "true" pro pole isEuCitizen místo boolean	HIGH	MEDIUM	TC-PUT-21
BUG-PUT-05	PUT /students/{id} odmítá null hodnoty a neznámá pole s obecným value errorem místo jejich akceptování dle kontraktu	HIGH	MEDIUM	TC-PUT-15, TC-PUT-16, TC-PUT-18, TC-PUT-22, TC-PUT-25
BUG-PUT-06	PUT /students/{id} vrací 404 místo 422 pro záporné ID; záporná hodnota není validačně odmítnuta, ale zpracována jako dotaz na neexistující záznam. Stejné chování bylo identifikováno u GET (BUG-GET-02) a DELETE (BUG-DEL-02)	HIGH	HIGH	TC-PUT-09